

# Documentation Technique : Serveur Docker & NextCloud (Debian 13)

## Sommaire

1. Configuration de l'adressage IP Statique
2. Installation du moteur Docker
3. Déploiement du conteneur Nextcloud
4. Création des dossiers et des utilisateurs et des permissions de partage
5. Tableau des tests

# 1. Configuration de l'adressage IP Statique

Avant toute installation, il est impératif de fixer l'adresse IP du serveur pour garantir l'accessibilité des services.

Fichier à éditer :

**nano /etc/network/interfaces**

Configuration à appliquer : Remplacer ou modifier le bloc correspondant à l'interface principale (souvent ens18 ou eth0).

```
# L'interface de loopback
auto lo
iface lo inet loopback

# L'interface principale
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 172.16.148.99
    netmask 255.255.0.0
    gateway 172.16.0.1
    dns-nameservers 172.16.0.100
```

Note : Après modification, redémarrer le service réseau ou la machine pour appliquer les changements : **systemctl restart networking**

## 2. Installation du moteur Docker

Installation des pré-requis, ajout des clés de sécurité officielles et installation des paquets Docker CE.

## A. Pré-requis et Clés GPG

On met à jour le système et on installe les paquets nécessaires pour gérer les dépôts HTTPS.

```
# Installation de sudo (si manquant) et outils de base
apt install sudo -y
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
# Création du dossier pour les clés
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

# Téléchargement de la clé officielle Docker
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

## B. Ajout du Dépôt et Installation

Configuration du fichier source pour apt et installation des composants Docker.

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

# Mise à jour des index et installation
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install curl wget ufw -y
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin -y
```

### 3. Déploiement de Nextcloud

A. Création des dossiers nécessaire :

```
mkdir nextcloud  
mkdir nextcloud/nextcloud  
mkdir nextcloud/apps  
mkdir nextcloud/config  
mkdir nextcloud/mariadb  
mkdir nextcloud-data
```

B. Informations à rentrer dans le document docker-compose.yml

```

services:
  mariadb:
    image: mariadb
    restart: always
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
    --innodb-file-per-table=1 --skip-innodb-read-only-compressed
    ports:
      - 9022:3306
    volumes:
      - /home/<USER>/nextcloud/mariadb:/var/lib/mysql
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_PASSWORD=VFBfbHVjYXNfbGVzdGllbm5lc19uZXh0Y2xvdWRfMjAyNg==

  nextcloud:
    image: nextcloud
    container_name: nextcloud
    restart: always
    ports:
      - 8080:80
    links:
      - mariadb:mysql
    volumes:
      -
/home/<USER>/nextcloud-app/apache-servername.conf:/etc/apache2/conf-enabled/serve
rname.conf
      - /home/<USER>/nextcloud/nextcloud:/var/www/html
      - /home/<USER>/nextcloud/apps:/var/www/html/custom_apps
      - /home/<USER>/nextcloud/config:/var/www/html/config
      - /home/<USER>/nextcloud-data:/var/www/html/data
    environment:
      - MYSQL_PASSWORD=VFBfbHVjYXNfbGVzdGllbm5lc19uZXh0Y2xvdWRfMjAyNg==
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_HOST=mariadb
      - NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS=

```

Une fois le fichier créer faire la commande : `docker compose up -d` (-d permet de détacher la console et de faire fonctionner le service en arrière plan)

```

root@M-NextCLOUD:~# docker compose up
[+] up 0/36
  Image mariadb [███░░░░░░░░░░] 15.85MB / 111.1MB Pulling
  Image nextcloud [██░░░░░░░░░░] Pulling

```

L'installation peut prendre plusieurs minutes.

```
root@M-NextCLOUD:~# docker compose up
[+] up 2/2
✓ Container root-mariadb-1 Created
✓ Container nextcloud Created
```

Puis nous nous connectons. Lors de la première connexion, il y aura un message d'erreur que l'accès à partir d'un domaine non approuvé n'est pas possible. Il faut donc faire une simple manipulation pour le rendre accessible.

Il suffit de se rendre dans ce répertoire avec un éditeur de texte :

```
sudo nano /home/'<USER>'/nextcloud/config/config.php
```

Cherchez la section qui s'appelle `trusted_domains`. Elle devrait ressembler à ça :

```
PHP
'trusted_domains' =>

array (

    0 => 'localhost',

),
```

Ajoutez simplement l'adresse IP (ou le nom de domaine) du serveur juste en dessous, en suivant la même logique :

```
'trusted_domains' =>

array (

    0 => 'localhost',
```

```
1 => '172.16.x.x', # Remplacez par l'IP exacte du serveur
```

```
),
```

Exemple :

```
'writable' => false,
),
1 =>
array (
  'path' => '/var/www/html/custom_apps',
  'url' => '/custom_apps',
  'writable' => true,
),
),
'upgrade.disable-web' => true,
'passwordsalt' => 'gZ9s31by1q321a6H1bXi8xUNbCf+2H',
'secret' => 'OeGlX8kni0nZOzGJJ5/U4yzoyfx219rbbWQ+PnnfRfK4DrXe',
'trusted_domains' =>
array (
  0 => 'localhost',
  1 => '172.16.215.102'
),
'datadirectory' => '/var/www/html/data',
'dbtype' => 'mysql',
'version' => '33.0.0.16',
'overwrite.cli.url' => 'http://localhost',
'dbname' => 'nextcloud',
'dbhost' => 'mariadb',
'dbtableprefix' => 'oc_',
'mysql.utf8mb4' => true,
'dbuser' => 'nextcloud',
```

Explication de l'erreur :

Erreur « Domaine non approuvé » (Untrusted Domain) sous Nextcloud

Cette erreur résulte d'un mécanisme de sécurité natif visant à prévenir les attaques par empoisonnement d'en-tête HTTP (*Host Header Poisoning*).

Mécanisme de blocage : L'application compare systématiquement le nom de domaine ou l'adresse IP de la requête entrante (l'en-tête HTTP **Host**) avec une liste

blanche stricte définie dans son fichier de configuration central (`config.php`). Si la valeur ne correspond à aucune entrée autorisée, la connexion est rejetée.

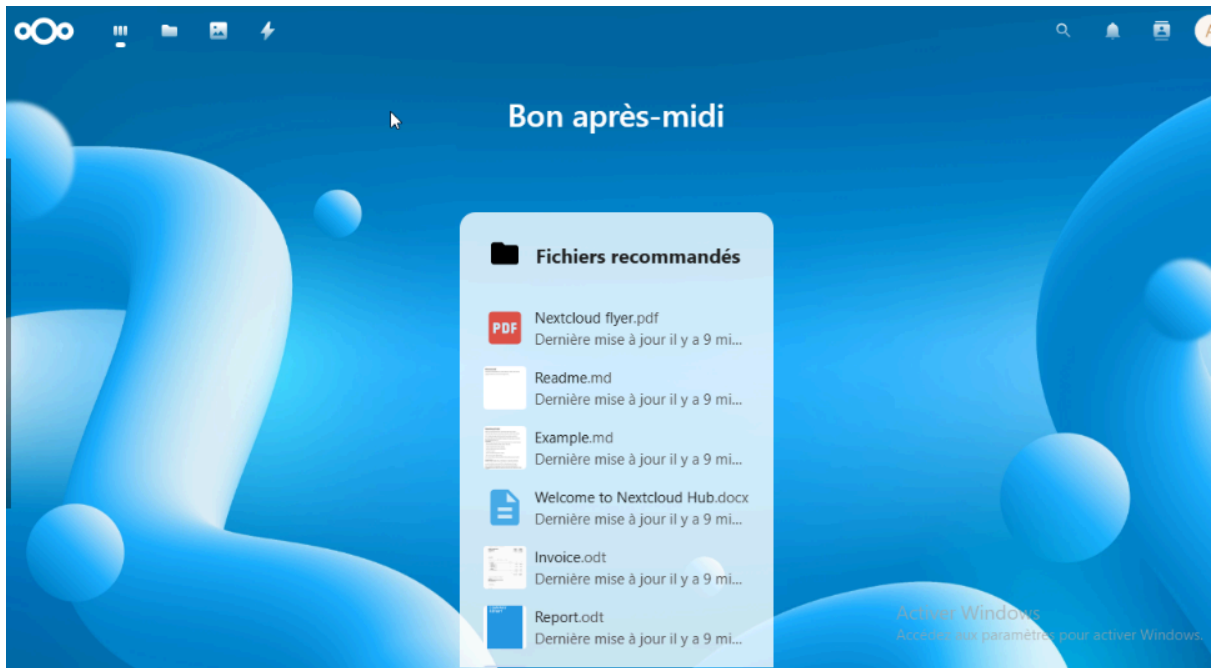
Indépendance vis-à-vis du chiffrement : Cette vérification intervient au niveau applicatif et reste indispensable même lors de l'utilisation d'un protocole sécurisé. Le HTTPS chiffre le canal de communication, mais ne valide pas l'identité de l'hôte côté application.

Résolution : L'URL exacte (nom de domaine ou adresse IP) utilisée par le client pour requêter le serveur doit être explicitement ajoutée au tableau `trusted_domains` de la configuration pour lever le blocage.

## **4 Création des dossiers et des permissions de partage**

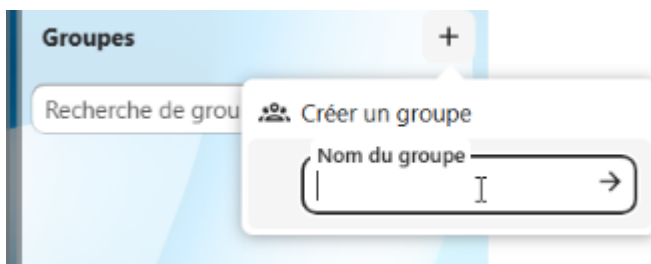
A la première connexion, il y aura cette interface :





Nous devons ensuite nous rendre dans l'onglet Compte pour créer les comptes des utilisateurs et les groupes nécessaires.

La création de groupe est très simple, il suffit simplement d'y renseigner le nom.



Pour les comptes, il faut cliquer sur le bouton Nouveau Compte.

Tous les comptes - Nextcloud

Non sécurisé 172.16.215.102:8080/settings/users

+ Nouveau compte

Tous les comptes 1

Administrateurs 1

Récemment actifs 1

Groupes +

Recherche de groupes...

Compta

Dev

Direction

RG

Nom d'affichage admin

1 compte

### Nouveau compte

Nom du compte (obligatoire)

Nom d'affichage

Le mot de passe ou l'e-mail est requis

Mot de passe (requis)

E-mail (requis)

Membre des groupes suivants

Définir les groupes de comptes

Administrateur des groupes suivants

Définir en tant qu'administrateur pour ...

Quota

Quota par défaut

Supérieur

Ajouter le nouveau compte

Puis renseigner les informations à partir du tableau suivant.

| Prénom | Nom     | Groupe Principal | Groupe Secondaire | Email                                                                      | Quota | Notes                                                       |
|--------|---------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Jean   | Dupont  | Direction        | -                 | <a href="mailto:jean.dupont@sovamiph.fr">jean.dupont@sovamiph.fr</a>       | 5 Go  | PDG, accès à tous les dossiers.                             |
| Marie  | Martin  | Direction        | RH                | <a href="mailto:marie.martin@sovamiph.fr">marie.martin@sovamiph.fr</a>     | 5 Go  | DRH, gère les dossiers RH et stratégiques.                  |
| Pierre | Bernard | Dev              | -                 | <a href="mailto:pierre.bernard@sovamiph.fr">pierre.bernard@sovamiph.fr</a> | 3 Go  | Chef de projet Dev, peut créer des sous-dossiers dans /Dev. |
| Sophie | Leroy   | Dev              | -                 | <a href="mailto:sophie.leroy@sovamiph.fr">sophie.leroy@sovamiph.fr</a>     | 2 Go  | Développeuse junior, accès limité aux projets en cours.     |
| Ahmed  | Diallo  | Compta           | -                 | <a href="mailto:ahmed.diallo@sovamiph.fr">ahmed.diallo@sovamiph.fr</a>     | 2 Go  | Comptable, accès aux factures et budgets.                   |

**Gestion des Quotas :**

- Configurer un quota de 1 Go pour les comptables et 5 Go pour la direction.
- Envoyer une alerte à 80% d'utilisation du quota.

**Audit :**

- Activer les logs pour suivre les accès aux dossiers /Compta et /RH.
- Générer un rapport des activités suspectes (ex : téléchargements massifs).

**Collaboration :**

- Configurer un dossier /Commun pour tous les employés.

Pour l'installation de NextCloud, voir le fichier mis en annexe.

Voici un exemple de compte :

### Nouveau compte

Nom d'affichage

jean

Le mot de passe ou l'e-mail est requis

Mot de passe

Azerty3111

E-mail

jean.dupont@sovamiph.fr

Membre des groupes suivants

Direction

X

Administrateur des groupes suivants

Définir en tant qu'administrateur pour ...

Quota

5 GB

Supérieur

Définir le responsable hiérarchique

Ajouter le nouveau compte

Voici à quoi doit ressembler la page une fois les groupes et les comptes créés.

+ Nouveau compte

Tous les comptes

6

Administrateurs

1

Récemment actifs

6

Groupes

+

Recherche de groupes...

X

Dev

2

...

Direction

2

...

Compta

1

RH

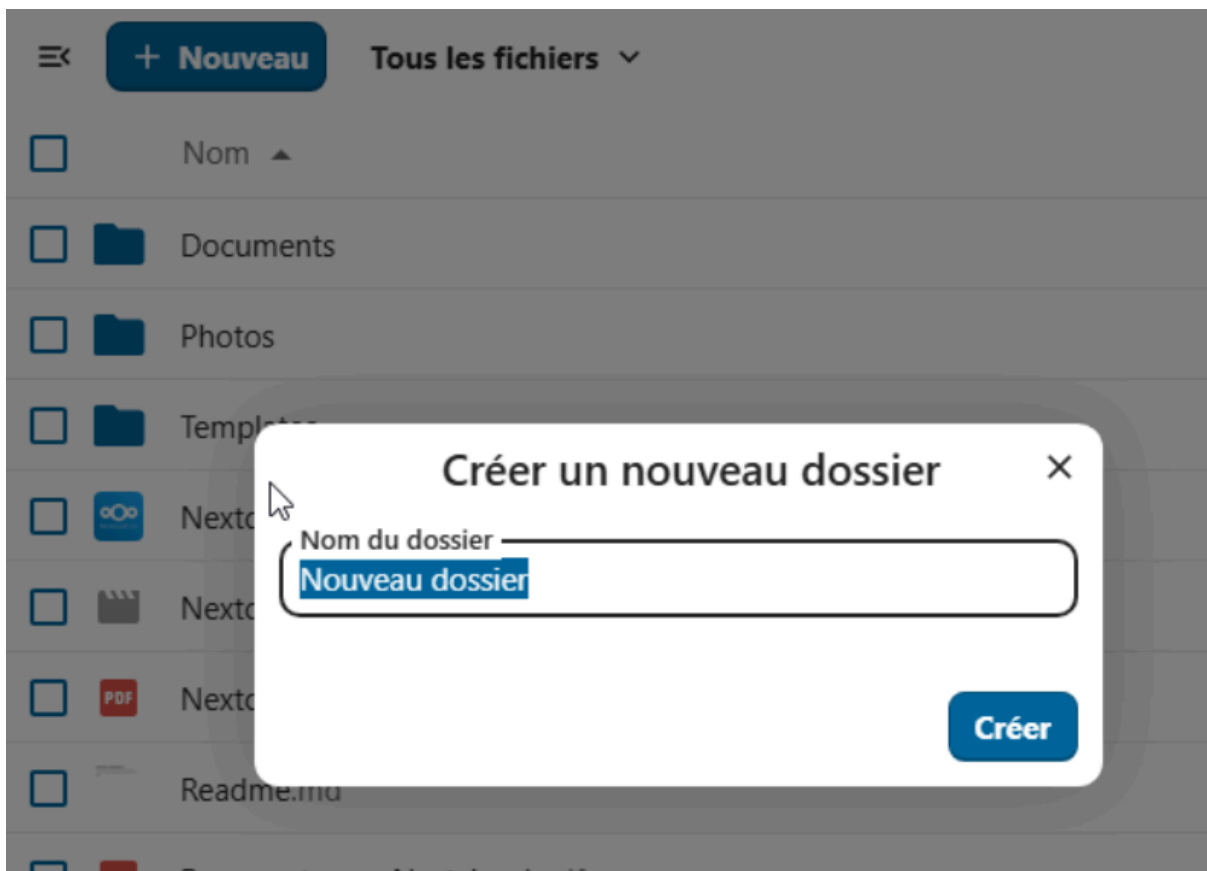
1

...

| Nom d'affichage | Nom du compte  | Mot de passe | E-mail                     |       |
|-----------------|----------------|--------------|----------------------------|-------|
| A Ahmed         | ahmed.diallo   |              | ahmed.diallo@sovamiph.fr   | ✎ ... |
| S Sophie        | sophie.leroy   |              | sophie.leroy@sovamiph.fr   | ✎ ... |
| P Pierre        | pierre.bernard |              | pierre.bernard@sovamiph.fr | ✎ ... |
| M Marie         | marie.marin    |              | marie.martin@sovamiph.fr   | ✎ ... |
| J jean          | Jean.dupont    |              | jean.dupont@sovamiph.fr    | ✎ ... |

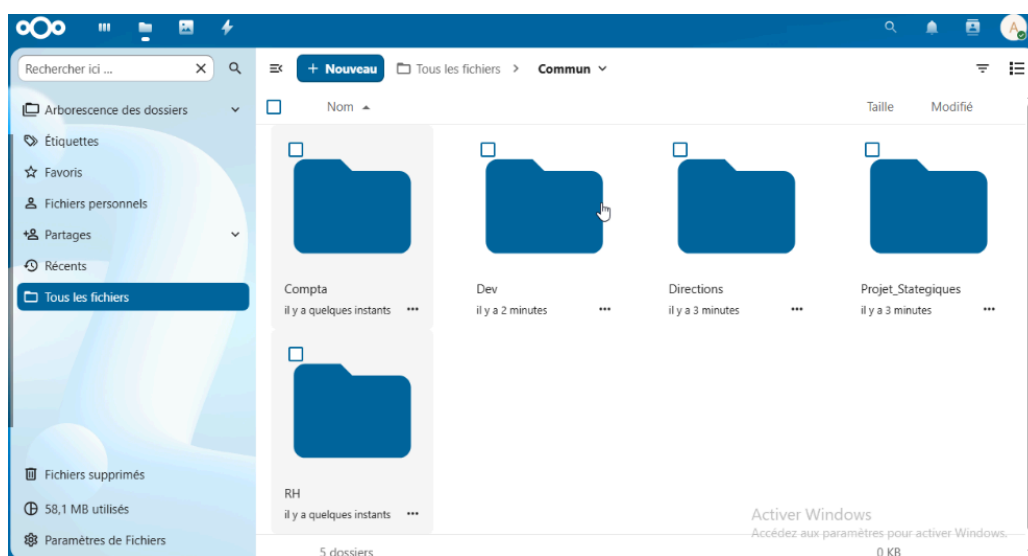
5 comptes

Pour commencer la création de dossiers et de partage, il suffit de se rendre dans l'onglet Fichier.

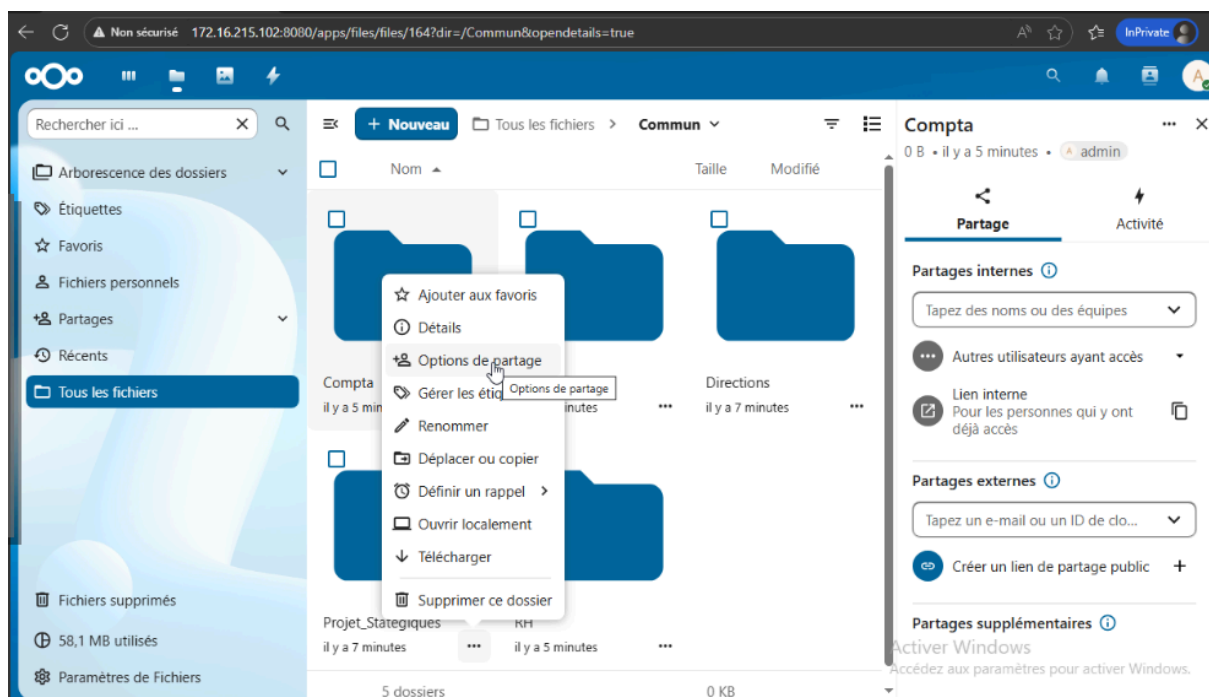


Puis de faire un nouveau de dossier que l'on appellera “Commun”

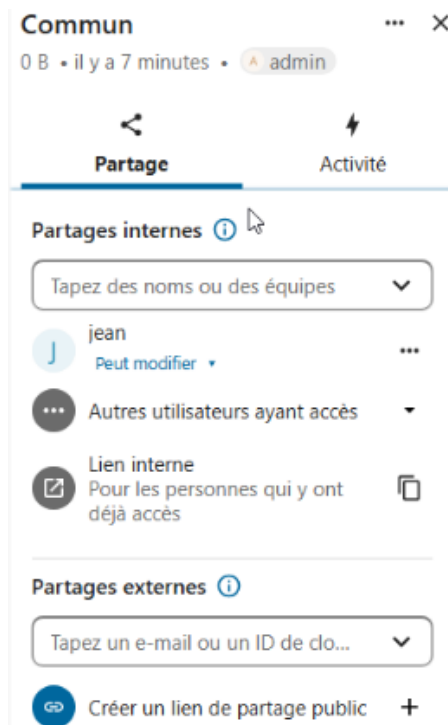
L'arborescence du dossier doit ressembler à cela :



puis allez dans “Options de partage” et ensuite définir les permissions de partage



Exemple de partage avec Jean Dupont qui a accès à tous les fichiers.



## 5. Tableau des tests

| ID | Utilisateur    | Action / Test                                           | Résultat Attendu                                                  | État   | Observations                                                                                                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Jean Dupont    | Accès aux dossiers de Direction                         | Lecture et Écriture dans /Direction et /Projets_Strategiques.     | OK     | Droits d'administrateur de groupe conformes.                                                                                       |
| 02 | Marie Martin   | Accès multi-groupes (Direction + RH)                    | Accès simultané aux dossiers de la Direction et aux dossiers /RH. | OK     | Le cumul des permissions est bien effectif.                                                                                        |
| 03 | Pierre Bernard | Gestion de projet Dev                                   | Création de sous-dossiers dans /Dev/Projets.                      | OK     | Permissions d'écriture validées pour le chef de projet.                                                                            |
| 04 | Sophie Leroy   | Accès aux ressources de développement                   | Lecture des fichiers dans /Dev/Documentation.                     | OK     | Note : J'avais initialement mal géré les permissions sur ce dossier. J'ai dû les changer simplement pour qu'elle puisse y accéder. |
| 05 | Ahmed Diallo   | Accès comptabilité                                      | Lecture et Écriture dans /Compta/Factures et /Compta/Budgets.     | OK     | Accès restreint au périmètre comptable uniquement.                                                                                 |
| 06 | Ahmed Diallo   | Test de connexion à Direction (ne dois pas fonctionner) | Tentative d'accès au dossier /Direction.                          | Bloqué | Succès : l'utilisateur n'a aucune visibilité sur les dossiers hors de son groupe.                                                  |